08

Производная и первообразная

ЧАСТЬ
1

ОТВЕТ
Краткий

ЗАДАНИЙ
55

СОБРАНО
14.10.26

8 Производная и первообразная

55 ЗАДАНИЙ

8.1 ФИПИ 71BC43

На рисунке изображён график функции y=f(x). На оси абсцисс отмечено девять точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 . Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции f(x) отрицательна.

8.2 ФИПИ D13540

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.3 ФИПИ F1BDF1

На рисунке изображён график функции y=f(x). На оси абсцисс отмечены точки − 2 , − 1 , 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции f(x) наименьшее? В ответе укажите эту точку.

8.4 ФИПИ A558FE

На рисунке изображены график функции y=fx и касательная к нему
в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции fx
в точке x0.

8.5 ФИПИ 28FA05

На рисунке изображён график функции y=f(x). На оси абсцисс отмечено восемь точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 . Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции f(x) положительна.

8.6 ФИПИ 57C40E

На рисунке изображены график функции y=fx и касательная к нему
в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции fx
в точке x0.

8.7 ФИПИ 0ED279

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x) , определённой на интервале (− 19; 3) . Найдите количество точек экстремума функции f(x) , принадлежащих отрезку [− 17; − 4] .

8.8 ФИПИ C97E7E

На рисунке изображён график y=f'x — производной функции fx, определённой на интервале − 9; 4. В какой точке отрезка − 2; 3 функция fx принимает наименьшее значение?

8.9 ФИПИ 95A978

На рисунке изображён график функции y=f(x). На оси абсцисс отмечено восемь точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 . Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции f(x) отрицательна.

8.10 ФИПИ 626B77

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.11 ФИПИ B537B2

На рисунке изображён график y=f'x — производной функции fx, определённой на интервале − 4; 8. В какой точке отрезка − 2; 3 функция fx принимает наибольшее значение?

8.12 ФИПИ BA4FBA

На рисунке изображены график функции y=fx и касательная к нему
в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции fx
в точке x0.

8.13 ФИПИ D143BD

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x).
На оси абсцисс отмечено одиннадцать точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 , x 10 , x 11 . Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции f(x) ?

8.14 ФИПИ 57A7B1

На рисунке изображён график y=f'x — производной функции fx. На оси абсцисс отмечено девять точек: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции fx?

8.15 ФИПИ 51B8B6

На рисунке изображены график функции y=fx и касательная к нему
в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции fx
в точке x0.

8.16 ФИПИ 56EA1A

На рисунке изображён график функции y=f(x) .
На оси абсцисс отмечены точки − 1 , 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наибольшее?
В ответе укажите эту точку.

8.17 ФИПИ C0261C

На рисунке изображён график y=f '(x) — производной функции f(x) .
На оси абсцисс отмечено семь точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 .
Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции f(x) ?

8.18 ФИПИ F9EA20

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.19 ФИПИ 0B2322

На рисунке изображён график функции y=f(x).
На оси абсцисс отмечено семь точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 . Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции f(x) положительна.

8.20 ФИПИ 026E2D

На рисунке изображён график y=f '(x) — производной функции f(x) .
На оси абсцисс отмечено восемь точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 . Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции f(x) ?

8.21 ФИПИ 966E26

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x) , определённой на интервале (− 9; 3) . В какой точке отрезка [− 7; − 5]
функция f(x) принимает наибольшее значение?

8.22 ФИПИ 891127

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (− 20; 4). Найдите количество точек экстремума функции f(x), принадлежащих отрезку [− 16; 1].

8.23 ФИПИ 497F54

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.24 ФИПИ FFE757

На рисунке изображён график функции y=f(x).
На оси абсцисс отмечено десять точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 , x 10 .
Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции f(x) отрицательна.

8.25 ФИПИ 099555

На рисунке изображён график функции y=f(x) . На оси абсцисс отмечены точки − 2 , − 1 , 3, 4. В какой из этих точек значение производной наименьшее?
В ответе укажите эту точку.

8.26 ФИПИ B81155

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x) , определённой на интервале (− 4; 8) . Найдите точку экстремума функции f(x) , принадлежащую отрезку [1; 6] .

8.27 ФИПИ 97B55A

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x).
На оси абсцисс отмечено девять точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 .
Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции f(x) ?

8.28 ФИПИ 4849A6

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (− 5; 14). Найдите количество точек минимума функции f(x), принадлежащих отрезку [− 4; 9].

8.29 ФИПИ 162BAA

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x) , определённой на интервале (− 15; 5) . Найдите количество точек максимума функции f(x) , принадлежащих отрезку [− 11; 4] .

8.30 ФИПИ 6796AE

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x).
На оси абсцисс отмечено десять точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 , x 10 . Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции f(x)?

8.31 ФИПИ 396DA0

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (− 10; 7). Найдите количество точек минимума функции f(x), принадлежащих отрезку [− 2; 6].

8.32 ФИПИ FEE4C3

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.33 ФИПИ 321FCD

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (− 12; 12). Найдите количество точек максимума функции f(x), принадлежащих отрезку [− 6; 11].

8.34 ФИПИ C6EA90

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.35 ФИПИ 49C3EA

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x).
На оси абсцисс отмечено восемь точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 . Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции f(x)?

8.36 ФИПИ C380E8

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.37 ФИПИ 6C0AE4

На рисунке изображены график функции y=fx и касательная к нему
в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции fx
в точке x0.

8.38 ФИПИ F25161

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.39 ФИПИ FC5C6D

На рисунке изображён график y=f'x — производной функции fx, определённой на интервале − 5; 5. Найдите точку максимума функции fx.

8.40 ФИПИ FFB369

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (− 9; 10). Найдите количество точек максимума функции f(x), принадлежащих отрезку [− 6; 8].

8.41 ФИПИ D00D6F

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.42 ФИПИ D79C6E

На рисунке изображены график функции и касательная к нему
в точке с абсциссой . Найдите значение производной функции
в точке .

8.43 ФИПИ A2E26B

На рисунке изображён график функции y=f x . На оси абсцисс отмечены точки 1, 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции f x наименьшее? В ответе укажите эту точку.

8.44 ФИПИ C1936D

На рисунке изображены график функции y=fx и касательная к нему
в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции fx
в точке x0.

8.45 ФИПИ 984B6C

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x).
На оси абсцисс отмечено девять точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 .
Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции f(x)?

8.46 ФИПИ 093E32

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.47 ФИПИ B65F3D

На рисунке изображён график функции y=f(x) . На оси абсцисс отмечены точки − 2 , 1, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции f(x) наибольшее? В ответе укажите эту точку.

8.48 ФИПИ D65930

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (− 12; 11). Найдите количество точек максимума функции f(x), принадлежащих отрезку [− 11; 5].

8.49 ФИПИ DDC830

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.50 ФИПИ 4DB285

На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (− 6; 5). В какой точке отрезка [− 5; − 2]
функция f(x) принимает наименьшее значение?

8.51 ФИПИ 7F208A

На рисунке изображены график функции y=f(x) и касательная к нему
в точке с абсциссой x 0 . Найдите значение производной функции f(x)
в точке x 0 .

8.52 ФИПИ A62F87

На рисунке изображён график функции y=f(x) . На оси абсцисс отмечено десять точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 , x 10 . В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции f(x) отрицательна.

8.53 ФИПИ 655F85

На рисунке изображён график функции y=f(x) . На оси абсцисс отмечено восемь точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 . В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции f(x) положительна.

8.54 ФИПИ 875A8A

На рисунке изображён график функции y=f x . На оси абсцисс отмечено десять точек: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 , x 9 , x 10 . Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции f x положительна.

8.55 ФИПИ E9862E

Найдите наименьшее значение функции

на отрезке .